

AquaGuard · avance del proyecto

Corte: 30/09/2026 · develop aa95988 · análisis del código y pruebas locales

47 tareas técnicas · snapshot local

Qué cambió: PR #101: simulador HTTP, escenarios, reintentos, UUID de lectura y heartbeat. PR #100: seed con Argon2, administrador global, sensores demo con UUID fijos, README y exclusión de .env. Docker copia el seed. Ya no se considera el simulador un stub. Persisten problemas de coherencia entre administrador global y aislamiento por organización.



Método: media de los porcentajes estimados de las 47 tareas técnicas, con igual peso por tarea. No representa horas, cobertura de tests ni puntos oficiales del subject. Incluye backlog opcional (CI, analytics, hardening); no equivale al porcentaje Mandatory. «Implementado» no significa libre de errores. No se incluyen los archivos locales sin seguimiento de Git, como outbox del simulador.

Progreso por área



Inventario técnico

ID	Área	Tarea	Estado	Avance	Siguiente paso
F01	Frontend	Base Vue/Vite/Tailwind y build	Implementado	100%	Build Vite verificado: 123 módulos; sin tests UI
F02	Frontend	Layouts y componentes compartidos	Parcial	80%	Integrar estados reutilizables
F03	Frontend	Landing pública	Implementado	100%	Revisión final si cambia contenido
F04	Frontend	Páginas legales	Implementado	100%	Revisión final de contenido
F05	Frontend	Router, guards y navegación por rol	Parcial	20%	Seis rutas, sin guards ni rutas de login/registro
F06	Frontend	Stores de sensores y lecturas	Parcial	75%	Conectar auth, tenant y paginación
F07	Frontend	HTTP/mock adapters y servicios	Parcial	80%	Mantener contrato verificable
F08	Frontend	Detalle de sensor e histórico	Parcial	75%	Conectar histórico real
F09	Frontend	Autenticación en frontend	Parcial	5%	Vistas sin formulario; login/register del store comentados; logout solo local
F10	Frontend	Alertas en frontend	Parcial	10%	Conectar alertas reales, ack/resolve y estados
F11	Frontend	Dashboards admin y cliente	Parcial	45%	Admin visual; datos sin cargar, cliente scaffold
F12	Frontend	Mapa Leaflet, gráficos y filtros	Pendiente	0%	Integrar sites, histórico y filtros
B01	Backend	Arquitectura modular FastAPI y health	Implementado	100%	Mantener healthchecks verificables
B02	Backend	Schemas Pydantic y contrato OpenAPI	Parcial	65%	Alinear SensorResponse/SensorCreate con ORM y servicios
B03	Backend	Modelos SQLAlchemy y registro global	Parcial	85%	Seis modelos registrados; falta unicidad de alerta activa y last_seen
B04	Backend	Cadena Alembic y migraciones	Parcial	65%	PASS DB vacía/check; corregir upgrades de datos legacy
B05	Backend	Repositories users y organizations	Parcial	85%	Users operativo; organizations solo get_by_id; sin CRUD
B06	Backend	Repositories sensors y readings	Implementado	100%	Añadir casos límite

ID	Área	Tarea	Estado	Avance	Siguiente paso
B07	Backend	POST /api/readings	Parcial	80%	Corregir redondeo, colisiones concurrentes y autenticar al emisor
B08	Backend	GET histórico de lecturas	Implementado	100%	Completar GET sensors
B09	Backend	Seguridad, cookie y logout	Parcial	90%	Cookie/Argon2 operativos; validar configuración de producción y política de sesión
B10	Backend	Register, login y GET /api/me	Parcial	75%	Registro desde admin global crea clientes sin organización
B11	Backend	Roles y aislamiento multi-tenant	Parcial	30%	Filtro tenant existe en alertas/histórico; require_role y scope admin global pendientes
B12	Backend	Endpoints de sites y sensors	Pendiente	0%	Implementar list/detail/create/update
B13	Backend	Persistencia de alertas	Parcial	80%	Persistencia real, pero permite duplicar alerta ACTIVE por sensor/tipo
B14	Backend	Reglas y endpoints de alertas	Parcial	65%	LOW/HIGH y endpoints list/ack/resolve; falta OFFLINE y protección de carreras
B15	Backend	Analytics y agregaciones	Pendiente	0%	Definir KPIs y exportación
B16	Backend	Excepciones, paginación y wiring	Parcial	95%	Ampliar cobertura
O01	DevOps/Docker	Compose, red, volumen y dependencias	Parcial	85%	Config PASS; no stack completo; readiness backend solo liveness en Compose
O02	DevOps/Docker	Gateway Nginx, HTTPS, SPA y proxy	Parcial	90%	Validar WS y TLS
O03	DevOps/Docker	Imagen backend y migraciones	Parcial	90%	Imagen copia app/migrations/seed; upgrade vacío PASS; falta legacy seguro
O04	DevOps/Docker	Build frontend de producción	Implementado	100%	Build frontend PASS; confirmar artefacto servido con stack
O05	DevOps/Docker	Makefile, env y certificados	Parcial	60%	env/certs/up/dev/sim/seed existen; falta doctor, validación, wait y targets Alembic
O06	DevOps/Docker	Simulador como servicio integrado	Parcial	85%	Simulador implementado PR #101; falta seed/config compatible con volúmenes antiguos y smoke

ID	Área	Tarea	Estado	Avance	Siguiente paso
O07	DevOps/Docker	CI/CD automatizado	Parcial	10%	Opcional: no bloquear Mandatory por CI
O08	DevOps/Docker	Hardening, observabilidad y backups	Parcial	20%	Definir credenciales de ingestión, logs y recuperación; no todo es Mandatory
Q01	QA/Tests	Suite backend existente	Parcial	90%	137 tests backend PASS; añadir regresiones PostgreSQL para errores nuevos
Q02	QA/Tests	Cobertura de endpoints críticos	Parcial	70%	Auth, alertas/readings probados; faltan admin global y carreras
Q03	QA/Tests	Tests unitarios frontend	Pendiente	0%	Añadir Vitest si queda tiempo
Q04	QA/Tests	Lint y formato frontend	Parcial	20%	Añadir configuración ESLint si aplica
Q05	QA/Tests	E2E auth y navegación	Pendiente	0%	Recomendación de QA: E2E auth/navegación tras integrar formularios y guards
Q06	QA/Tests	Smoke de stack y persistencia	Parcial	45%	28 tests simulator PASS y probes PostgreSQL; smoke Compose pendiente
M01	Documentación	README y runbook	Parcial	80%	README actualizado PR #100; documentar seed/readiness y límites reales
M02	Documentación	Notas por issue	Parcial	80%	Revisar comentarios de issues ya implementadas
M03	Documentación	Arquitectura y API consolidada	Parcial	60%	Diagrama de capas y contratos en este informe; consolidar API real
M04	Documentación	ADRs y decisiones	Parcial	75%	Cerrar decisiones pendientes
M05	Documentación	Progreso y verificación	Parcial	85%	Actualizado develop aa95988 con evidencias y límites

Correspondencia con GitHub · histórico

Estados heredados del informe anterior (consulta remota histórica del 27/09), NO consultados ni confirmados hoy. Las notas de implementación se actualizan únicamente con código y merges de develop. Una PR integrada no implica que la issue esté cerrada o sus criterios completos.

#	Estado histórico, no actual	Tarea en GitHub	Coincidencia	Evidencia en la rama / lectura	Fuente
#1	Abierta	DATABASE · Configurar PostgreSQL y SQLAlchemy	B03/B04	Duplicada de #11; cerrar como housekeeping	GitHub
#2	Cerrada	Frontend · Setup Vue/Vite/Router/Tailwind/DaisyUI	F01	Entregada	GitHub
#3	Cerrada	Frontend · Layout y componentes compartidos	F02	Entregada; integración de estados en #37	GitHub
#4	Cerrada	Frontend · SensorCard y detalle visual	F08	Entregada; histórico real en #40	GitHub
#5	Cerrada	Frontend · Landing pública	F03	Entregada	GitHub
#6	Cerrada	Frontend · Privacy Policy y Terms	F04	Entregada	GitHub
#7	Abierta · PR #96	Frontend · Estructura Dashboard Admin	F11	PR integrada en develop; falta conectar datos reales	GitHub
#8	Abierta	Frontend · Mapa Leaflet	F12	Bloqueada por sites/dashboard	GitHub
#9	Abierta	Frontend · Vistas clientes y sites	F11/F12	Bloqueada por dashboard/API	GitHub
#10	Abierta	Frontend · Responsive, UX y accesibilidad	MND-04	Tras integrar vistas	GitHub
#11	Cerrada	DATABASE · PostgreSQL y SQLAlchemy	B03	Entregada	GitHub
#12	Cerrada	DATABASE · Alembic y migraciones	B04/O03	Base entregada; falta flujo local explícito	GitHub
#13	Cerrada	DATABASE · Modelos y relaciones	B03	Entregada; revisar seed/constraints	GitHub
#14	Cerrada	BACKEND · Repositories Sensors y Readings	B06	Entregada	GitHub
#15	Cerrada	DATABASE · Seed inicial	O05/O06	Seed Argon2 compatible, admin global y UUID demo fijos: entregado en rama; revisar volúmenes antiguos	GitHub
#16	Abierta	SIMULATOR · Simulador básico	O06	PR #101 integrada (d5395af): simulador HTTP, escenarios, retry, heartbeat e idempotency UUID	GitHub

#	Estado histórico, no actual	Tarea en GitHub	Coincidencia	Evidencia en la rama / lectura	Fuente
#17	Cerrada	DATABASE · Repositories Users y Organizations	B05	Entregada	GitHub
#18	Cerrada	DATABASE · Persistencia de Alerts	B13	Entregada	GitHub
#19	Cerrada	DEVOPS · Docker Compose base	O01	Entregada; readiness del simulator pendiente	GitHub
#20	Cerrada	DEVOPS · Nginx Gateway y HTTPS	O02	Entregada	GitHub
#21	Abierta	DEVOPS · Health checks y smoke	Q06/O06	Liveness API, readiness DB y heartbeat simulador existen; smoke Compose completo pendiente	GitHub
#22	Cerrada	BACKEND · FastAPI modular	B01	Entregada	GitHub
#23	Cerrada	BACKEND · Schemas y OpenAPI	B02	Entregada	GitHub
#24	Abierta · PR #72	BACKEND · POST /api/readings	B07	PR integrada; reglas LOW/HIGH ahora aplicadas	GitHub
#25	Abierta · PR #77	BACKEND · GET sensors e históricos	B08/B12	Histórico entregado; listados de sensors pendientes	GitHub
#26	Cerrada · PR #79	BACKEND · Auth y /api/me	B09/B10	PR #79 integrada; registro desde admin global incoherente (BE-01)	GitHub
#27	Abierta	BACKEND · Permisos y aislamiento	B11	require_role sigue lanzando 501	GitHub
#28	Abierta · PR #98	BACKEND · Alertas	B14	LOW/HIGH integrado; SENSOR_OFFLINE pendiente	GitHub
#29	Abierta	BACKEND · Sites y Sensors	B12	Services y rutas siguen pendientes	GitHub
#30	Abierta	BACKEND · Tests Pytest críticos	Q01/Q02	137 tests backend pasan; probes PostgreSQL encuentran fallos no cubiertos	GitHub
#31	Cerrada	Frontend · Pinia y stores	F06	Entregada; auth/alerts incompletos	GitHub
#32	Cerrada	Frontend · Axios y services	F07	Entregada	GitHub
#33	Cerrada	Frontend · MockAdapter	F07	Entregada	GitHub
#34	Cerrada	Frontend · Sensors y Readings	F06/F08	Mock entregado; conexión real pendiente	GitHub

#	Estado histórico, no actual	Tarea en GitHub	Coincidencia	Evidencia en la rama / lectura	Fuente
#35	Abierta	Frontend · Login, Registro y Logout	F09	Backend auth publicado, pero BE-01/02 afectan integración; vistas y store frontend incompletos	GitHub
#36	Abierta	Frontend · Guards y navegación por rol	F05	Bloqueada por #35 y #27	GitHub
#37	Abierta	Frontend · Loading/Error/EmptyState	F02	Lista para integración	GitHub
#38	Abierta	Frontend · Sensores, alertas y filtros Admin	F10/F11	Bloqueada por #27/#28/#29	GitHub
#39	Abierta	Frontend · Dashboard Cliente	F11	Bloqueada por permisos/datos	GitHub
#40	Abierta	Frontend · Históricos básicos	F08	Endpoint histórico listo; vista pendiente	GitHub
#41	Abierta	Frontend · E2E auth y navegación	Q05	Bloqueada por #35/#36	GitHub
#69	Abierta	DATABASE · Correcciones acumuladas	B04/O03/O06/M01	PR #100 integrada (aa95988): seed, README y dockerignore .venv; no implica cierre remoto verificado	GitHub

Tareas bloqueadas por trabajo incompleto

Tarea afectada	Depende de	Estado	Motivo
F05 / GH #36	F09 / Auth Store + B11 / permisos	Bloqueada	Los guards necesitan sesión, rol y autorización backend operativos
F11 / GH #7,#38,#39	B11 + B12 + B14	Parcialmente bloqueada	Dashboard visual; falta cargar datos y resolver scope admin global, sites/sensors y permisos
F12 / GH #8,#9,#40	B12 + F11	Bloqueada	Mapa y gráficos necesitan sites, sensores y estructura integrada
B12 / GH #29	Contrato DTO ↔ ORM + scope/roles #27	Parcialmente bloqueada	No depende de una persona: contratos, CRUD y autorización pueden desarrollarse en paralelo con acuerdos y tests
B14 / GH #28	B07 + thresholds/last_seen	Parcialmente bloqueada	LOW/HIGH ya se generan desde readings; falta SENSOR_OFFLINE/last_seen
Q02 / GH #30	B11 + B12 + B14	Parcialmente bloqueada	Auth básica y readings existen; faltan permisos, sites y cobertura de alertas
Q05 / GH #41	F09 + F05 + backend	Bloqueada	No se puede cerrar E2E hasta integrar auth y guards frontend
Q06 / GH #21	Seed/config sensores + readiness + smoke	No bloqueada por #16	Simulador implementado. Puede empezarse con PostgreSQL y sensores conocidos; coordinar automatización de entorno
Frontend auth y Dashboard Admin	BE-01 / BE-02	Parcialmente bloqueada	Admin global sin tenant no puede crear clientes útiles ni consultar organizaciones

Cierre funcional y verificación del proyecto

Checklist técnica heredada y actualizada, no puntuación ni certificación de requisitos oficiales del subject. E2E, CI, analytics y OFFLINE no se declaran obligatorios para el Mandatory por existir en el backlog: contrastar los módulos elegidos. Estas tareas no cuentan como puntos extra.

ID	Área	Tarea	Tipo	Criterio de aceptación	GitHub	Prioridad
MND-01	Backend	Verificar autenticación real y /api/me	Cierre/verificación	Login, /api/me, logout HTTP y registro con organización válida (incluido admin global)	#26,#30	P1
MND-02	Backend	Aplicar permisos multi-tenant	Cierre funcional / verificación	require_role, 401/403 y filtros por organización	#27	P0
MND-03	Frontend	Login, registro, logout y guards	Cierre funcional / verificación	Rutas y Auth Store conectados con sesión/roles	#35,#36	P0
MND-04	Frontend	Responsive, accesibilidad y consola limpia	Cierre funcional / verificación	Revisión desktop/tablet/móvil y teclado tras integrar vistas	#10	P1
MND-05	QA/Tests	E2E mínimo de auth y navegación	Recomendación de QA	Login, rol, acceso denegado y logout repetibles	#41	P1
MND-06	DevOps	Smoke test del vertical slice	Verificación de demo	Seed explícito, sensores válidos, Compose ready, lectura UUID/reintento, alertas y persistencia	#21,#16	P1
MND-07	Backend	Completar sites/sensors y estado offline	Cierre funcional AquaGuard; contrastar módulos elegidos	GET sites/sensors con DTO ↔ ORM y aislamiento; OFFLINE según alcance acordado de la demo	#25,#27,#29	P0
MND-08	Equipo	README y arquitectura finales	Documentación de entrega	Módulos, endpoints, comandos, demo, límites y pruebas	#69	P1

Errores y coherencia del backend

La separación router → service → repository → modelo es una buena base y el flujo de lecturas/alertas funciona en casos normales. Sin embargo, el backend **no está completo ni puede considerarse totalmente coherente**: hay errores reproducidos, riesgos de concurrencia y contratos todavía sin integrar.

Cada hallazgo distingue prueba ejecutada de revisión estática. Las prioridades son técnicas, no una calificación del subject. No se ha modificado código de aplicación.

[HIGH] BE-01 · El administrador global registra clientes sin organización

Error reproducido · backend/app/modules/auth/router.py:151–168; auth/service.py; seeds/seed_demo.py:132

Login con el admin del seed: 200. POST /api/auth/register: 201, pero user.organization_id=null. El contrato no permite elegir organización y el router hereda la del admin (None).

Impacto: El cliente nuevo no pertenece a ningún tenant y no accede a sensores/históricos.

Solución propuesta: Definir selección de organización para admin global, validarla contra permisos y exigir tenant no nulo para clientes. Prueba con el seed real, no solo admin ligado a un tenant.

[HIGH] BE-02 · El admin global no puede consultar ni operar datos de organizaciones

Incoherencia de diseño verificada · backend/app/modules/readings/router.py:117–127; alerts/router.py; alerts/repository.py:42–62

Todas las rutas protegidas usan user.organization_id. En el seed es None; Site.organization_id no admite null. GET alerts devuelve vacío incluso tras generar alertas de Demo.

Impacto: El Dashboard Admin no tiene un alcance de datos útil; no es una fuga de tenants, sino un bloqueo funcional.

Solución propuesta: Resolver un scope explícito y autorizado para admin global. Mantener filtros obligatorios para clientes; no eliminar filtros indiscriminadamente.

[HIGH] BE-03 · Un reintento idéntico de lectura puede devolver 409

Error reproducido en PostgreSQL · backend/app/modules/readings/service.py:129–143, 223–240; readings/model.py

pressure=1.2345, mismo UUID/sensor/fecha: primera petición 201, PostgreSQL almacena 1.235, repetición 409 READING_ID_CONFLICT. Python round(float,3) y Numeric(10,3) no comparten la misma regla en los empates.

Impacto: La garantía de idempotencia falla; además, la primera respuesta muestra 1.2345 antes de refrescar el valor realmente persistido.

Solución propuesta: Normalizar Decimal a precisión y redondeo únicos antes de persistir/comparar/evaluar; responder con valor canónico. Añadir casos de empate y lectura tras recarga real de DB.

[HIGH] BE-04 · Dos transacciones pueden crear alertas activas duplicadas

Error de integridad reproducido · backend/app/modules/alerts/repository.py:20–40,95–108; alerts/model.py; readings/service.py:_aplicar_reglas

Dos sesiones consultan ausencia, luego insertan y confirman: quedan dos SENSOR_OFFLINE ACTIVE para el mismo sensor. No existe unicidad parcial ni bloqueo. Es una prueba de persistencia, no de un generador OFFLINE ya implementado.

Impacto: LOW/HIGH también usa el patrón consultar/crear; bajo carga puede duplicar incidencias y contadores.

Solución propuesta: Índice UNIQUE parcial (sensor_id,alert_type) WHERE status=ACTIVE, tratamiento del conflicto y escalada atómica; depurar duplicados existentes antes de aplicar migración.

[HIGH] BE-05 · Idempotencia vulnerable a dos solicitudes simultáneas

Riesgo identificado por revisión estática · backend/app/modules/readings/service.py:135–166; readings/repository.py; core/exceptions.py

Comprobar UUID y hacer INSERT no es atómico. Dos peticiones pueden superar el SELECT; la segunda colisiona con la PK. No hay recuperación específica del IntegrityError de esa carrera.

Impacto: El reintento puede acabar en 500 en vez de devolver la lectura original o un 409 semántico.

Solución propuesta: INSERT ON CONFLICT o captura acotada con rollback/savepoint y nueva comparación canónica. Añadir prueba PostgreSQL con barrera entre SELECT e INSERT.

[MEDIUM] BE-06 · ack/resolve no garantizan la semántica documentada bajo concurrencia

Riesgo identificado por revisión estática · backend/app/modules/alerts/service.py:80–121; alerts/repository.py:75–92

La comprobación se hace sobre un objeto cargado sin FOR UPDATE ni UPDATE condicional. Dos sesiones pueden ver acknowledged_at=null o status=ACTIVE y sobrescribir marcas temporales.

Impacto: No se garantiza conservar el primer reconocimiento ni rechazar una segunda resolución concurrente.

Solución propuesta: UPDATE condicional con RETURNING y comprobación de filas, o bloqueo transaccional. Probar primer timestamp y conflicto de resolución concurrente.

[HIGH] BE-07 · La migración message NOT NULL rompe bases con alertas

Error reproducido con datos legacy ·

backend/migrations/versions/b506173c2aac_fix_alerts_type_status_check_.py:23

Upgrade desde 713aa912ec73 con una alerta existente: NotNullViolation al añadir message sin default/backfill. El upgrade de una DB vacía sí pasa.

Impacto: Bloquea el arranque del backend en volúmenes con datos antiguos.

Solución propuesta: Planificar estrategia de actualización revisada: columna nullable → backfill → NOT NULL. No borrar volúmenes ni reescribir revisiones ya desplegadas sin acordar política; una revisión futura sola no evita fallar al atravesar esta revisión vieja.

[HIGH] BE-08 · Cambio de enums sin transformar filas existentes

Error reproducido con datos legacy ·

backend/migrations/versions/6808884c69fd_fix_alerts_type_and_status_constraints_.py:20–40, 44–65

Tras preparar message en la DB de prueba, la siguiente revisión falla CheckViolation: LOW/HIGH/OFFLINE y OPEN/ACKNOWLEDGED/INFO no se convierten antes de crear constraints nuevos.

Impacto: Upgrade incompatible con datos históricos; downgrade tampoco traduce los valores actuales al vocabulario antiguo.

Solución propuesta: Definir mappings, backfill y semántica del ack antes de constraints. Documentar downgrades no seguros; probar snapshots poblados y estrategia de revisión histórica.

[HIGH] BE-09 · SensorResponse no valida el modelo Sensor actual

Incompatibilidad de contrato reproducida ·

backend/app/modules/sensors/schemas.py:SensorBase,SensorCreate,SensorResponse;
sensors/model.py

SensorResponse.model_validate(sensor ORM) falla por sensor_type, min_pressure, max_pressure y status. ORM usa low_threshold/high_threshold/is_active; SensorCreate no recoge external_id ni unit exigidos por la DB.

Impacto: Implementar rutas devolviendo el ORM directamente produciría errores de validación o INSERT incompleto. Hoy son rutas ausentes, no un 500 ya publicado.

Solución propuesta: Crear mapper explícito DTO ↔ ORM y decidir origen/default de external_id, unit, tipo, location y estado. No atribuir estado offline a is_active. Añadir tests de round-trip.

[HIGH] BE-10 · Sites/sensors sin endpoints y autorización reusable sin implementar

Pendiente de implementación confirmado ·

backend/app/modules/sites/router.py,service.py,repository.py;
sensors/router.py,service.py; shared/dependencias.py:163–184

GET /api/sites y /api/sensors devuelve 404: routers registrados pero vacíos. require_role lanza NotImplementedYetError si se invoca; algunos providers/services siguen siendo scaffolds.

Impacto: No se pueden conectar dashboards, mapa ni altas/ediciones a datos reales. La comprobación manual de admin en register no sustituye permisos generales.

Solución propuesta: Completar #27/#29 con scope, wiring, repositories, DTOs y pruebas 401/403/404 entre tenants. Se puede avanzar en contratos/CRUD conjuntamente sin dependencia personal obligatoria.

[MEDIUM] BE-11 · SENSOR_OFFLINE no tiene ciclo funcional

Pendiente / incoherencia de contrato · backend/app/shared/protocols.py:SensorRepository;
sensors/model.py,repository.py; alerts/rules.py,service.py

No hay last_seen persistido ni evaluación periódica. El protocolo declara touch_last_seen, pero el repository concreto no lo implementa. LOW/HIGH sí está integrado.

Impacto: La ausencia de lecturas no crea alerta, y la interfaz de persistencia no coincide con su implementación.

Solución propuesta: Decidir timestamp de recepción vs medición, umbral configurable y tarea periódica idempotente. Implementar migración/método/detector y pruebas de recuperación; confirmar alcance elegido para la demo.

[MEDIUM] BE-12 · Alembic falla con credenciales URL-encoded

Error de configuración reproducido · backend/migrations/env.py:20; core/config.py:DATABASE_URL

Config.set_main_option(sqlalchemy.url, URL con p%40ss) lanza ValueError por interpolación de %. La URL codificada por config es válida para SQLAlchemy, no para ConfigParser sin escape.

Impacto: Contraseñas que requieren percent-encoding pueden impedir ejecutar migraciones y arrancar el contenedor.

Solución propuesta: Escapar % como %% al pasar a Alembic config o configurar directamente la conexión sin interpolación. Añadir prueba con caracteres especiales.

[HIGH] BE-13 · La ingestión de telemetría no autentica al emisor

Carencia de seguridad verificada · backend/app/modules/readings/router.py:86;
readings/service.py:122; gateway/nginx.conf

POST /api/readings solo inyecta el service, sin usuario ni credencial de máquina. El probe sin sesión pudo insertar. Se comprueba existencia del sensor, pero no identidad del emisor ni is_active.

Impacto: Quien conozca un UUID puede falsificar lecturas/alertas por el gateway. No implica que todas las rutas sean públicas.

Solución propuesta: Credencial de servicio o clave por sensor, alcance y rotación; límites de frecuencia y timestamps. No exigir cookie de usuario al simulador: separar autenticación de máquina y de navegador.

[MEDIUM] BE-14 · Seed y simulador no están coordinados para volúmenes antiguos

Riesgo de actualización / automatización · backend/seeds/seed_demo.py:92–109; simulator/app/config.py; Makefile:29–34

El seed nuevo fija UUID demo solo al crear filas; si encuentra sensor por (site_id,external_id), mantiene el UUID anterior. make sim no ejecuta seed ni descubre sensores. .env existente no se actualiza automáticamente.

Impacto: Base limpia sin seed o volumen antiguo puede provocar SENSOR_NOT_FOUND aunque el simulador arranque.

Solución propuesta: Seed explícito en desarrollo y validación/discovery de IDs usados. No cambiar PKs con lecturas/alertas por fuerza; documentar datos demo y comprobar sensores antes del smoke.

[LOW] BE-15 · Scaffolds y comentarios dan una imagen más completa de la real

Mantenibilidad / funcionalidad pendiente · backend/app/modules/organizations/*; analytics/*; readings/service.py:17–19,59–61; auth/schemas.py:SessionResponse; core/models.py

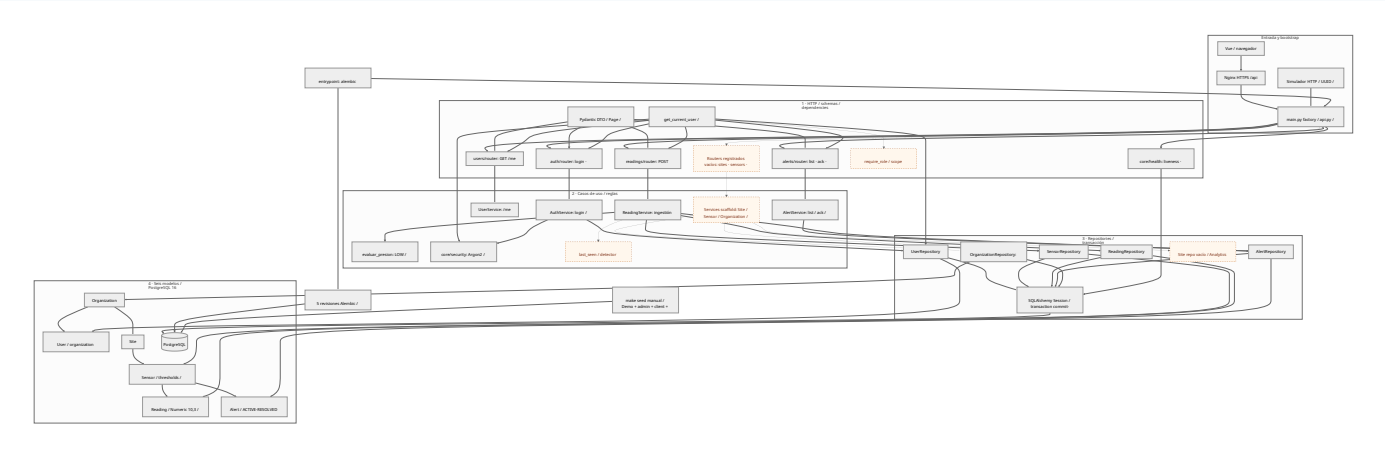
Organizations y analytics no publican operaciones; no hay endpoint WebSocket implementado. Comentarios hablan de repos pendientes ya entregados, /api/auth/me en vez de /api/me y siete modelos donde hay seis.

Impacto: Confunde integración frontend y planificación; analytics/WS no deben contarse terminados por existir archivos.

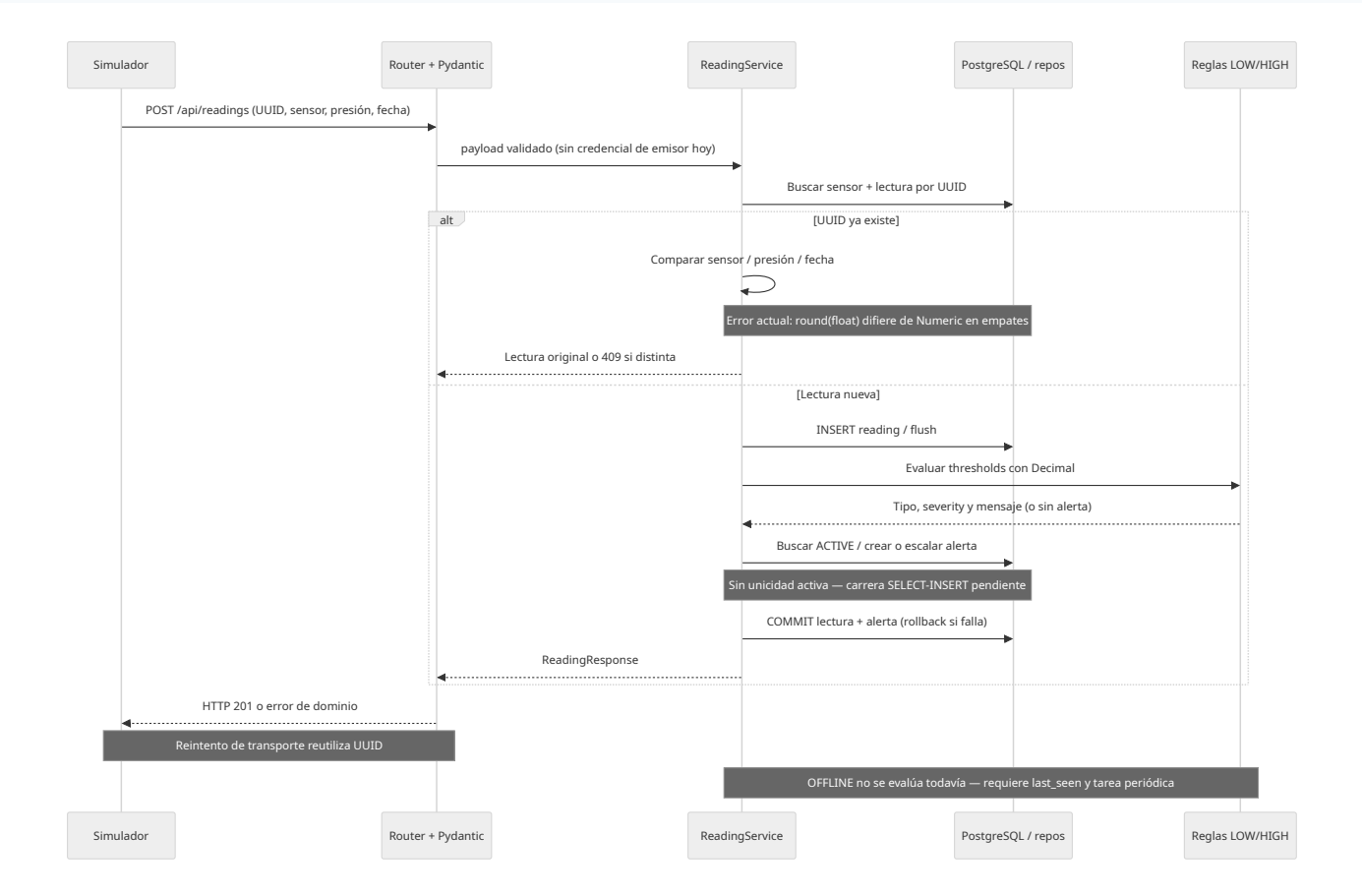
Solución propuesta: Actualizar docs/comentarios y matriz de endpoints implementados. Separar backlog opcional de cierre Mandatory, sin añadir funcionalidades solo por scaffolds.

Backend por capas · estado real

Línea continua: conexión implementada. Línea discontinua: contrato/proveedor pendiente. Se muestran los ocho dominios registrados; auth y analytics no añaden tablas propias. Hay seis modelos ORM persistentes.



Flujo de una lectura y su reintento



Responsabilidad de cada capa

Capa	Archivos	Responsabilidad / estado
Arranque y HTTP	app/main.py · app/api.py · core/app_config.py	Factory, prefijo /api, CORS, handlers y registro de routers.

Capa	Archivos	Responsabilidad / estado
Validación y sesión	modules/*/schemas.py · shared/dependencies.py · core/security.py	Pydantic, paginación, cookie firmada, Argon2 y usuario actual. require_role pendiente.
Casos de uso	auth/service.py · users/service.py · readings/service.py · alerts/service.py	Login/registro, /me, histórico, ingestión, reglas LOW/HIGH y operaciones de alertas. Sites, sensors, organizations y analytics tienen scaffolds.
Persistencia	modules/*/repository.py · core/database.py	Users, sensors, readings y alerts operativos; organizations solo búsqueda por id; sites sin implementación. Los servicios delimitan commit/rollback.
Datos	core/models.py · modules/*/model.py	Organization → Site → Sensor → Reading/Alert; Organization → User (nullable para admin global).
Ciclo de DB	tools/entrypoint.sh · migrations/* · seeds/seed_demo.py	upgrade head antes de Unicorn; seed manual con make seed. No hay generación automática de revisiones.

Qué se verificó y qué no

Comprobación	Resultado	Alcance
Suite backend	137 passed · 1 warning	Dependencias en entorno temporal. La mayoría de fixtures de DB usan SQLite; no sustituye PostgreSQL.
Suite simulator versionada	28 passed	Config, cliente HTTP, escenarios y healthcheck. Excluye test_outbox.py local sin seguimiento.
Build frontend	PASS · Vite 5.4.21	123 módulos; salida temporal, sin modificar dist del proyecto. No es E2E funcional.
Compose config --quiet	PASS	Configuración parseable; no prueba el arranque completo.
Alembic heads	Un head: c4e0b1a3d2f7	Cadena lineal de cinco revisiones.
upgrade head + alembic check	PASS en PostgreSQL 16 vacío	Sin operaciones nuevas detectadas por autogenerate. No valida transformaciones de datos ni carreras.
Seed y auth en PostgreSQL	Login admin demo: 200	Seed Argon2 válido. Registro desde admin global devuelve 201 con organization_id=null: defecto confirmado.
Idempotencia y concurrencia DB	Reintento idéntico: 409; dos alertas activas	Probes adicionales en PostgreSQL aislado; detalle en Errores backend.
Migraciones con datos legacy	Fallo de NOT NULL y constraints	DB temporal separada: alertas LOW / OPEN / INFO de la revisión inicial.
Stack completo, TLS, UI y E2E	No ejecutado	Compose del proyecto estaba parado; no se arrancó ni se alteró su volumen.

El warning de tests procede del TestClient de Starlette y su integración httpx. No se midió cobertura porcentual. Dependencias instaladas en /tmp, no actualizadas dentro del repositorio. Evidencia reproducible: [backend-audit-checks.py](#) y [backend-audit-results.json](#).

Recomendación de arranque mantenible

1. make setup/doctor: validar Docker, Compose, variables requeridas y puertos; no sobrescribir .env existente.
2. make dev: preparar certificados → build → PostgreSQL healthy → upgrade head único → API ready (/api/health/db) → gateway.
3. migration-check explícito: comprobar revisión actual contra head y ejecutar alembic check en entorno de desarrollo/validación; fallar con explicación si hay drift.
4. make seed explícito solo en desarrollo; confirmar sensores/config del simulador antes de make sim.
5. make smoke: login, lectura con UUID, reintento, alerta tenant e histórico; comprobar persistencia tras reinicio.

Nunca generar ni aplicar una revisión autogenerada sin revisión humana. Alembic check no crea migraciones y no sustituye upgrade head. Añadir targets pequeños que deleguen en scripts para validación, migraciones y smoke; CI sigue siendo opcional para el cierre Mandatory.

Orden recomendado

1. Corregir alcance del administrador global y registro de clientes; implementar permisos reutilizables #27 sin romper el aislamiento.
2. Corregir idempotencia decimal y proteger alertas/reintentos frente a concurrencia; añadir regresiones PostgreSQL.
3. Resolver contratos DTO ↔ ORM e implementar sites/sensors #29. Planificar last_seen y SENSOR_OFFLINE por separado.
4. Validar upgrade sobre datos existentes y automatizar readiness, seed explícito y smoke del simulador ya implementado.
5. Integrar formularios, sesión real, guards y logout HTTP en frontend; después dashboards, históricos y E2E.